

Extensión agrícola para la adopción de prácticas tecnológicas en países en desarrollo: una revisión exploratoria de los obstáculos y sus dimensiones*

Agricultural Extension for Adopting Technological Practices in Developing Countries: A Scoping Review of Barriers and Dimensions

CITACIÓN: Becerra-Encinales, J. F., Bernal-Hernández, P., Beltrán-Giraldo, J. A.; Cooman, A. P., Reyes, L. H., Cruz, J. C. (2024). Extensión agrícola para la adopción de prácticas tecnológicas en países en desarrollo: una revisión exploratoria de los obstáculos y sus dimensiones. Traducción: Arenas, C. *Palmas*, 45(3), 65-88.

DERECHOS DE AUTOR: © 2024 de los autores. Licenciatario MDPI, Basilea, Suiza. Este artículo es de acceso abierto bajo los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Attribution (CC BY) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

* Traducido del original *Agricultural Extension for Adopting Technological Practices in Developing Countries: A Scoping Review of Barriers and Dimensions*, publicado en la revista *Sustainability* 2024, 16, 3555. <https://doi.org/10.3390/su16093555>

Palabras clave: adopción tecnológica, agricultura sostenible, extensión agrícola, países en desarrollo, revisión exploratoria.

KEYWORDS: agricultural extension, developing countries, scoping review, sustainable agriculture, technological adoption.

JULIÁN F. BECERRA-ENCINALES [J.F.B.-E.]
Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma. Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes

PALOMA BERNAL-HERNÁNDEZ [P.B.-H.]
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, CIDER, Universidad de los Andes

JORGE A. BELTRÁN-GIRALDO [J.A.B.-G.]
Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma

ALEXANDRE P. COOMAN [A.P.C.]
Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma

LUIS H. REYES [L.H.R.]
Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes

JUAN C. CRUZ [J.C.C.]
Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes

Autor para correspondencia:
jbecerra@cenipalma.org

Resumen

Esta revisión exploratoria utilizó el marco PRISMA-ScR para analizar las complejidades de la extensión tecnológica en la agricultura en países en desarrollo, donde las diversas facetas socioeconómicas, culturales y ambientales influyen profundamente en sus estrategias. El objetivo de este estudio es identificar y ampliar el conocimiento existente de los factores críticos, tanto dificultades como oportunidades, que afectan la eficacia de la extensión agrícola con un enfoque en las variaciones contextuales. Para ello, se realizó una revisión exhaustiva de las contribuciones académicas relevantes a partir de 2013. Esto incluyó artículos, reseñas, actas de conferencias, capítulos de libros y documentos de datos. El análisis se centró en la dinámica de interacción entre el personal de extensión y los agricultores, la adaptación de tecnologías a los contextos locales y la importancia de la colaboración intersectorial. A través del análisis

bibliométrico se presenta una síntesis de 32 registros pertinentes. Los hallazgos proponen un cambio de paradigma de la transferencia lineal tradicional del conocimiento a un enfoque más completo que valore la comunicación bidireccional, la conciencia cultural y la participación de las comunidades agrícolas locales. Se aboga por prácticas de extensión que estén en sintonía con la dinámica ambiental, promuevan la sostenibilidad económica a largo plazo y estén informadas por perspectivas teóricas que puedan refinar el diseño de sistemas y modelos de extensión. Esta revisión plantea que la mejora de la adopción de tecnología agrícola sostenible pasa por una profunda reforma de los sistemas de extensión. Tal reforma debe centrarse en modelos operativos y de diseño más inclusivos, adaptativos y en sintonía con las complejas realidades de los agricultores de las economías emergentes. Este enfoque integrador, sistémico y holístico propone un marco para impulsar la sostenibilidad agrícola y el desarrollo rural.

Abstract

This scoping review employed the PRISMA-ScR framework to dissect the complexities of technological extension in agriculture within developing nations, where varying socio-economic, cultural, and environmental facets deeply influence extension strategies. Our study aimed to identify and expand upon the existing knowledge of critical factors —both challenges and opportunities— that affect the efficacy of agricultural extension, with a focus on contextual variations. To achieve this, we conducted a comprehensive review of the relevant academic contributions from 2013 onwards. This included articles, reviews, conference proceedings, book chapters, and data papers. Our analysis focused on scrutinizing the interaction dynamics between extension personnel and farmers, the adaptation of technologies to local contexts, and the significance of cross-sector collaboration. Through bibliometric analysis, we provide a synthesis of 32 pertinent records. Our findings advocate for a paradigm shift from the traditional linear knowledge transfer to a more encompassing approach that values bidirectional communication, cultural awareness, and the active involvement of local farming communities. We argue for extension practices that are attuned to environmental dynamics, promote long-term economic sustainability, and are informed by theoretical perspectives that can refine the design of extension systems and models. Our review posits that the enhancement of sustainable agricultural technology adoption lies in a profound reform of extension systems. Such reform should focus on design and operational models that are more inclusive, adaptive, and acutely attuned to the complex realities of farmers in emerging economies. This integrative, systemic, and holistic approach proposes a framework to bolster agricultural sustainability and rural development.

1. Introducción

La agricultura continúa siendo el eje de la economía y la seguridad alimentaria en las economías emergentes, donde las familias de agricultores se enfrentan a obstáculos persistentes que dificultan la productividad y la sostenibilidad [1]. Las imperfecciones del mercado a menudo restringen el acceso

a información esencial, tecnología (por ejemplo, información relacionada con la producción agrícola, las certificaciones y el control de calidad), habilidades de gestión y conocimientos técnicos, que son indispensables para aplicar prácticas agrícolas convencionales y sostenibles. Estas imperfecciones

incluyen, entre otras, el conocimiento limitado de las técnicas óptimas de cultivo, las tecnologías complejas, la calidad de las semillas, los requisitos técnicos para la producción, la falta de mecanismos de supervisión para la adopción de mano de obra y tecnología, la falta de insumos especializados y el alto costo de los equipos sofisticados [2].

Salehi *et al.* (2021) [3] destacan un espectro de factores críticos que contribuyen a la baja productividad, como el diseño y la planificación inadecuados de los cultivos, las condiciones ambientales subóptimas, el uso de prácticas ineficaces y la baja tecnificación de procesos esenciales, como el riego y el drenaje. Estos factores se ven agravados por la falta de adopción de nuevas tecnologías, la ausencia de cultivares mejorados, las deficiencias en la fertilización y la precaria mecanización agrícola [4]. Wordofa (2019) [5] señala que estos problemas se ven exacerbados por la escasa formación de los agricultores y los responsables de la toma de decisiones, lo que se traduce en un desarrollo limitado del recurso humano y una menor capacidad para capitalizar los avances tecnológicos con el fin de aumentar la rentabilidad agrícola [6]. Además, surgen varios desafíos debido a los impactos de plagas y enfermedades en los cultivos, que requieren mayores inversiones para su manejo y una aplicación más estricta de prácticas preventivas y curativas [7].

A pesar de los avances tecnológicos globales encaminados a elevar las tasas de productividad, la aplicación de tales innovaciones ha sido desproporcionadamente ineficaz en ciertas regiones y, a menudo, ha arrojado rendimientos inferiores al potencial genético y económico de los cultivos [8]. La extensión tecnológica, identificada como un motor esencial para la adopción de tecnologías, así como para mejorar las condiciones de vida de las familias rurales agrícolas [9], requiere un enfoque profundamente arraigado en las necesidades de la población y que aborde las barreras técnicas, económicas, ambientales y sociales específicas de cada país [2].

El éxito de la extensión tecnológica depende de la gestión de estos determinantes de baja productividad [3,4,6]. Está condicionado por la capacidad de integrar y adaptar las innovaciones a las prácticas y sistemas existentes. Loevinsohn *et al.* (2013)

[10], Takahashi *et al.* (2020) [11], Martínez (2022) [12] y Acheampong *et al.* (2024) [13] resaltan la necesidad de que los extensionistas sean facilitadores en lugar de simples transmisores de tecnología [14].

Los servicios de extensión fueron introducidos y patrocinados principalmente por las administraciones públicas durante la “Revolución verde” de la década los años 70 y principios de los 80 para aumentar la productividad [15]. Los modelos tradicionales de extensión seguían un enfoque lineal de arriba abajo, en el que las tecnologías desarrolladas por expertos técnicos (institutos de investigación e institutos académicos) se transferían a los agricultores con poca o ninguna participación [16,17]. Leeuwis (2005) [18] aboga por una reinversión de las estrategias de extensión que fomente el intercambio de conocimientos y experiencias, el codiseño y la negociación entre todas las partes interesadas, y que tenga en cuenta los factores técnicos, estructurales y contextuales.

Swanson *et al.* (2010) [19] resaltan que el objetivo principal de la extensión es mejorar la adopción de tecnologías dentro del paradigma del desarrollo agrícola sostenible, algo que también comparte Bakar (2012) [2]. De este modo, un sistema de extensión cohesionado puede influir significativamente en la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza, el empoderamiento de las poblaciones rurales y la conservación del medio ambiente [20,21]. No obstante, Agbarevo y Machiadikwe (2013) [22] señalan que los sistemas de extensión a menudo sufren de ineficiencias, como la difusión de mensajes irrelevantes [23], un déficit de experiencia comprobada entre los extensionistas [24] y la falta de mecanismos para comunicar eficazmente las preocupaciones principales de los agricultores a los investigadores agrícolas de los institutos y universidades [25,26].

Además, Feder *et al.* (2006) [27] observan que los niveles de motivación de profesionales mal remunerados dentro de los sistemas de extensión pueden mermar significativamente la eficacia de estos servicios. Adicionalmente, Danso-Abbeam *et al.* (2018) [28] proponen que en los países en desarrollo no hay suficiente comprensión de los intereses de los productores, ya que se asume que siempre están interesados en aumentar al máximo la productividad

y la rentabilidad de sus cultivos, lo que no siempre es así; por ejemplo, las condiciones del campo a veces llevan a algunos grupos a tratar de abandonar la vida rural y vivir en la ciudad [29].

Farrington (1995) [30] observa que, si bien hay numerosos ejemplos de iniciativas públicas de extensión agrícola exitosas, también existe un patrón de ineficiencias caracterizado por la distribución ineficaz de los recursos, la inflexibilidad y la incapacidad de responder a contextos institucionales e infraestructuras específicas y cambiantes [31].

Por lo tanto, el marco de la extensión tecnológica en la agricultura ha cambiado drásticamente en los últimos años [32]. Los problemas señalados por diversos estudiosos subrayan la necesidad de una revisión exhaustiva del marco de extensión agrícola, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones fiscales, el papel cada vez más importante del sector privado y las prioridades cambiantes de los donantes en el contexto del impacto de la globalización en la agricultura [33].

Los sistemas de extensión han sido objeto de amplias evaluaciones y reformas a escala mundial [33]. La atención se ha desplazado hacia modelos innovadores de transferencia tecnológica que incluyen sistemas públicos y privados, y tienen en cuenta las necesidades y los problemas específicos de los productores [30]. Mengal *et al.* (2016) [34] destacan la importancia de identificar las necesidades de los productores, articular actores clave, adaptar las prácticas a diversos contextos y contar con los activos complementarios requeridos para la implementación exitosa y la escalabilidad de los avances tecnológicos en la agricultura [35,36].

El objetivo de esta revisión exploratoria es evaluar los retos y las oportunidades de los procesos de extensión que fomentan la adopción efectiva y generalizada de tecnología para el desarrollo agrícola sostenible en los países en desarrollo. Además, se enfocó en sintetizar e integrar los hallazgos de investigaciones anteriores, mediante el análisis de cómo la extensión tecnológica, cuando se diseña e implementa teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y culturales específicas de cada productor y región, puede superar los factores críticos en el sector agrícola [37].

La metodología de esta revisión sigue un enfoque riguroso y sistemático denominado PRISMA-ScR (siglas en inglés de Elementos de Notificación Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis - Extensión para Revisiones Exploratorias), el cual permite una síntesis coherente y transparente de la literatura existente [38]. A través de este estudio fue posible establecer el escenario para identificar prácticas exitosas y formular recomendaciones para el diseño de intervenciones de extensión más impactantes.

Al analizar a fondo estas dimensiones multifacéticas, esta investigación contribuye significativamente a la literatura sobre extensión agrícola, ya que proporciona una comprensión completa y actualizada de los múltiples factores que influyen en los procesos de extensión agrícola. Asimismo, esboza un marco teórico que puede orientar futuros esfuerzos y políticas estratégicos dentro del sector agrícola. Su objetivo es sentar una base sólida para implementar programas de extensión tecnológica acordes con las necesidades y realidades de los agricultores, con la cual fomenta el desarrollo agrícola sostenible.

2. Métodos y protocolo

En esta revisión se empleó el enfoque PRISMA-ScR conceptualizado por Arksey y O'Malley (2005) [39], posteriormente refinado por Levac *et al.* (2010) [40] y el Instituto Joanna Briggs [41], y finalmente parametrizado por Tricco *et al.* (2018) [38]. El marco PRISMA-ScR es particularmente apto para este estudio, ya que permite una investigación exhaustiva sobre diversas fuentes de información y la literatura ampliamente indexada. Esto incluye artículos académicos, revisiones sistemáticas, actas de conferencias, capítulos de libros, documentos de datos e incluso contenido editorial, con lo cual se reconoce la naturaleza multimetodológica de la investigación existente [42]. Dada la gran variedad de información recopilada, no fue posible aplicar técnicas metaanalíticas formales; en cambio, el enfoque PRISMA-ScR permitió un análisis centrado en la variedad de contenidos presentados, que a menudo culminaba en un recuento numérico de las fuentes relacionadas con temas o recomendaciones específicos.

Según Munn *et al.* (2018) [43], las revisiones exploratorias pueden ayudar a trazar un campo particular de estudio al identificar la evidencia disponible, aclarar definiciones, analizar metodologías de investigación, señalar características particulares y destacar áreas en las que falta conocimiento. La metodología ScR exige que los objetivos de la revisión estén alineados meticulosamente con su propósito previsto, con lo que se garantiza un enfoque estructurado y específico [38,44].

Para este trabajo se seleccionó el método de revisión exploratoria debido a la gran diversidad de recursos relacionados con los servicios de extensión agrícola. Muchos de ellos se difunden a través de medios no revisados por pares o menos tradicionales desde el punto de vista académico, lo que proporciona una comprensión más rica y matizada del tema tratado.

2.1. Preguntas orientativas (PO) para la revisión exploratoria

La formulación de las preguntas orientativas (PO) es un paso fundamental en la realización de una ScR, ya que establecen los límites de la investigación, dictan los criterios de inclusión y exclusión, y dan forma al análisis posterior. Para esta revisión de los factores críticos que afectan a las estrategias de extensión tecnológica en la agricultura de los países en desarrollo se formularon las siguientes PO, con el fin de obtener ideas concretas:

- **PO1:** ¿en qué principios se basan las estrategias de extensión tecnológica empleadas en el sector agrícola de los países en desarrollo?
- **PO2:** ¿cómo influyen las variaciones culturales, económicas y políticas en la implementación y asimilación de las tecnologías agrícolas?
- **PO3:** ¿cuáles son los factores críticos que influyen en la eficacia de las estrategias de extensión tecnológica en el sector agrícola en los países en desarrollo?
- **PO4:** ¿cuál es el impacto de los servicios de extensión en la adopción de tecnologías orientadas a prácticas agrícolas sostenibles?

2.2. Estrategias para la selección de documentos

Con el propósito de construir una base para esta revisión exploratoria se elaboraron meticulosamente criterios específicos para determinar qué materiales se incluirían en el análisis. La revisión abarcó:

- Estudios empíricos y teóricos que indagan en los factores críticos de la implementación de estrategias de extensión tecnológica dentro del sector agrícola.
- Indagaciones académicas que analizan el impacto de las estrategias de extensión tecnológica en la mejora de la productividad agrícola y la sostenibilidad.
- Literatura con un enfoque explícito en las métricas de eficiencia de las prácticas de extensión agrícola.
- Artículos que describen los obstáculos y los facilitadores intrínsecos a la adopción de tecnologías agrarias.
- Publicaciones que investigan el impacto de la educación y la capacitación formal en la adopción de la tecnología agrícola.
- Evaluaciones analíticas que consideran el efecto de las políticas gubernamentales y los marcos normativos en la práctica de la extensión tecnológica.
- Estudios de caso en profundidad y evaluaciones de programas sobre la aplicación de estrategias de extensión tecnológica en países en desarrollo.

Por otra parte, este estudio excluyó:

- Estudios que se centran exclusivamente en las prácticas agrícolas de los países desarrollados sin pertinencia para su extrapolación.
- Literatura que no se centra específicamente en prácticas, tecnologías o innovaciones agrícolas.
- Publicaciones que necesitan más datos empíricos o que no exponen adecuadamente los factores críticos bajo escrutinio.

2.3. Método para la revisión exploratoria y el análisis

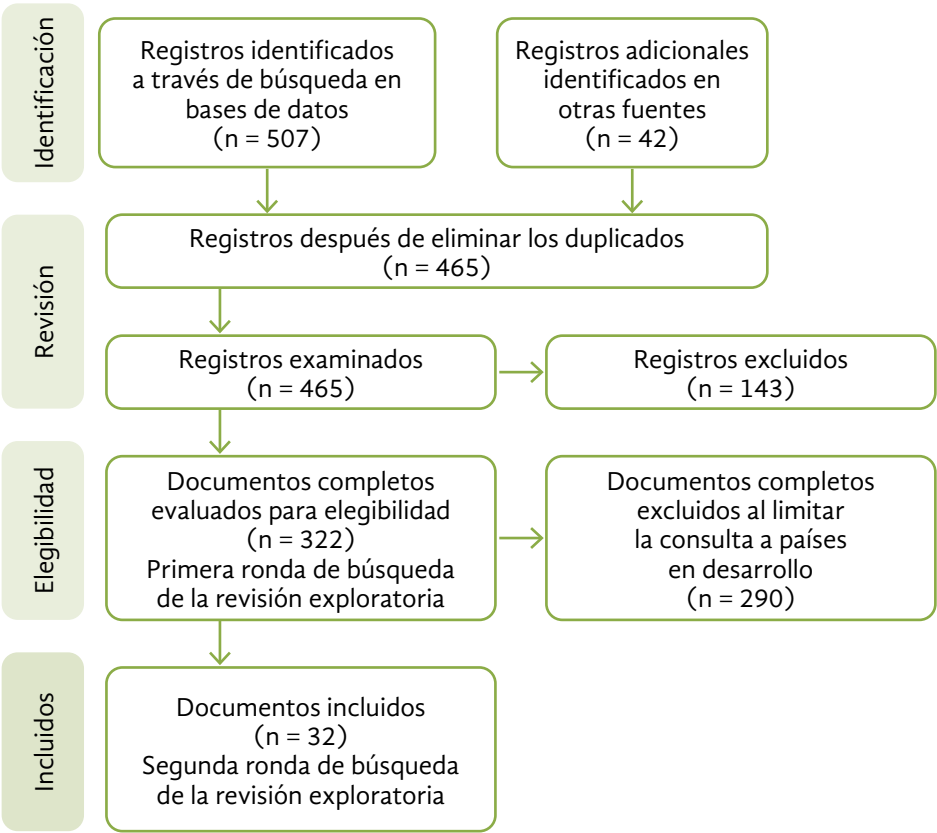
Al seguir los parámetros del enfoque PRISMA-ScR [38] se inició un meticuloso proceso de búsqueda de documentos en dos etapas. Se exploraron fuentes de bases de datos como Scopus, Semantic Scholar y Web of Science. El análisis bibliométrico inicial comprendió la fase del descubrimiento, seguida de una segunda instancia en la que se incorporaron palabras clave que surgieron como recurrentes e interconectadas desde la etapa inicial.

Como se trata de un ScR, la lista inicial incluía documentos que informaban de una investigación original, estaban escritos en inglés y se acompañaban de un resumen o resumen ejecutivo. La búsqueda bibliográfica se realizó entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La Figura 1 muestra el diagrama de flujo de la estrategia de búsqueda y el proceso de selección.

La selección de las palabras clave y sinónimos se realizó a partir de la bibliografía revisada previamente e incluida en la introducción de este documento. En la búsqueda inicial se seleccionaron las palabras clave en función de su pertinencia al tema, según lo establecido en la sección introductoria. El uso de palabras clave como “agrícola”, “transferencia de tecnología”, “extensión”, “capacitación de agricultores” y “difusión” en combinación con “adopción” o “aplicación” o “adopción de tecnología” dio lugar a un robusto conjunto de estudios.

Se incluyó “transferencia de tecnología” como sinónimo para captar el contexto más amplio de los servicios de extensión. Se identificó un total de 549 estudios. Después de eliminar 84 artículos duplicados, 465 artículos fueron preseleccionados. Una revisión adicional de estos artículos mostró que 143 no abordaban las preguntas orientativas bajo un enfoque de población, concepto y contexto (PCC) [38], lo que llevó a

Figura 1. Diagrama de flujo de PRISMA para el proceso de revisión exploratoria de la extensión agrícola.



definir una ventana de observación de 10 años que resultó en la selección de 322 títulos, cuyas palabras clave fueron revisadas bajo un análisis bibliométrico.

Para mejorar la especificidad de nuestra búsqueda en la segunda ronda se incluyeron términos como “países en desarrollo” o “países de bajos ingresos” o “economías emergentes”, con lo cual se afinó el alcance y dio como resultado 290 títulos, que incluyeron un total de 32 documentos cuyas palabras clave, títulos y resúmenes fueron analizados (Figura 1).

2.3.1. Análisis bibliométrico

El análisis bibliométrico es un poderoso método cuantitativo empleado en muchas disciplinas, incluido el campo de la extensión agrícola, para examinar los patrones de publicación y extraer conocimientos cuantificables de la literatura académica [45,46]. En este estudio, esta técnica se aplica para destilar datos que abordan las preguntas orientativas de esta revisión exploratoria.

Las publicaciones pertinentes a esta investigación, recopiladas en dos rondas de búsqueda por palabras clave, se organizaron meticulosamente en una hoja de cálculo de Excel. Los títulos, obtenidos en formato de Sistemas de Información de Investigación (RIS, por sus siglas en inglés), fueron catalogados por el año de publicación, lo que facilitó la extracción de información específica. Esta organización metódica permitió conocer el material en profundidad y sintetizarlo. El conjunto de datos refinado fue introducido en VOSviewer versión 1.6.20, una herramienta de *software* especializado para construir y visualizar redes bibliométricas. Esto permitió explorar las interconexiones entre artículos, autores, resúmenes y palabras clave, lo cual destacó patrones de colaboración y prevalencia temática [47,48]. Además, las funciones de minería de datos de VOSviewer ayudaron a revelar redes de palabras clave correlacionadas, lo que destacó las relaciones bibliométricas integrales del *corpus* más amplio de la literatura académica.

2.3.2. Análisis de los datos extraídos

Después del análisis bibliométrico se llevó a cabo una revisión cualitativa de los datos recopilados; para ello se realizó un examen temático de la biblio-

grafía, con el fin de discernir las distintas disciplinas que contribuyen a la extensión tecnológica agraria en los países en desarrollo. Este paso es de suma importancia, ya que ayuda a apreciar los aspectos multifacéticos del contexto rural que están inextricablemente vinculados a la extensión tecnológica. Este análisis ilumina el espectro del discurso académico desde los aspectos prácticos sobre el terreno hasta las consideraciones políticas generales, lo que enriquece la comprensión de las complejidades de los servicios de extensión agrícola.

3. Resultados

Esta sección se desarrolla en dos partes: en primer lugar, una descripción detallada del análisis bibliométrico y, en segundo lugar, una exploración de las preguntas orientativas a través de la lente de la bibliografía recopilada para enriquecer el *corpus* de conocimiento.

3.1. Resultados del análisis bibliométrico

3.1.1. Primera ronda de búsqueda de la revisión exploratoria

La búsqueda inicial arrojó 322 documentos, predominantemente artículos, que representaron la gran mayoría, 87,9 %. La mayoría de los artículos indican actividades de investigación rigurosas y una generación significativa de conocimiento en el ámbito de la extensión tecnológica agrícola (Figura 2).

La Figura 2 presenta los tipos de documentos obtenidos de la primera ronda de búsqueda, que van desde artículos revisados por pares hasta otras contribuciones académicas. La figura muestra un predominio de artículos, lo que resalta la naturaleza dinámica de la investigación en este campo. Las revisiones, que representaron el 6,5 %, proporcionan síntesis completas del conocimiento actual, mientras que los documentos de conferencias, con el 4,3 %, reflejan las tendencias y avances recientes. Los capítulos de libros y los artículos de datos, que corresponden en conjunto al 0,9 %, contribuyen sustancialmente al ofrecer un rico contexto teórico y datos empíricos esenciales. La escasa presencia de editoriales (0,3 %) indica que la investigación se

centra más en aplicaciones prácticas que en comentarios reflexivos.

La Figura 3 presenta la distribución geográfica y temporal de la literatura existente en el campo de la extensión tecnológica en la agricultura, de acuerdo con la primera ronda de búsqueda ScR, lo que proporciona una visión cuantitativa de la producción académica durante la última década. Aunque aquí no se representa explícitamente, el mapa geográfico y temporal de la bibliografía revela la difusión mundial y la evolución

temporal de los resultados de la investigación, los cuales destacan las importantes contribuciones de países como Estados Unidos, China y Alemania, y señalan igualmente la atención prestada a la investigación en países africanos como Kenia, Etiopía y Tanzania, lo que subraya la aplicación práctica en los contextos más relevantes para el objeto del estudio. En términos de temporalidad, la tendencia general indica un aumento de las publicaciones en los últimos diez años, con aumentos notables en 2020 y 2022.

Figura 2. Bibliografía identificada en la primera ronda de búsqueda ScR, organizada por tipo de documento.

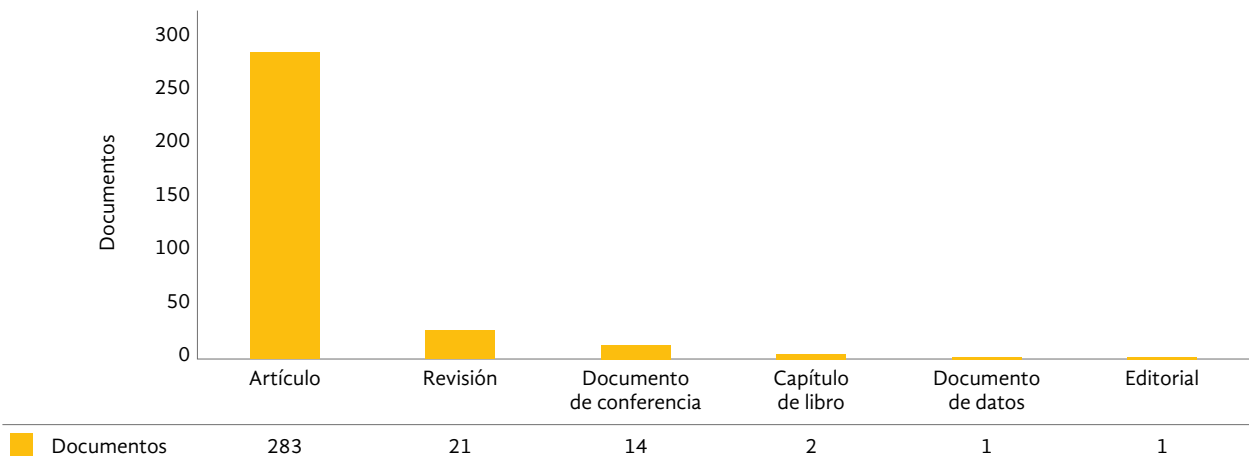


Figura 3. Distribución geográfica y temporal de la literatura de la primera ronda de búsqueda ScR.

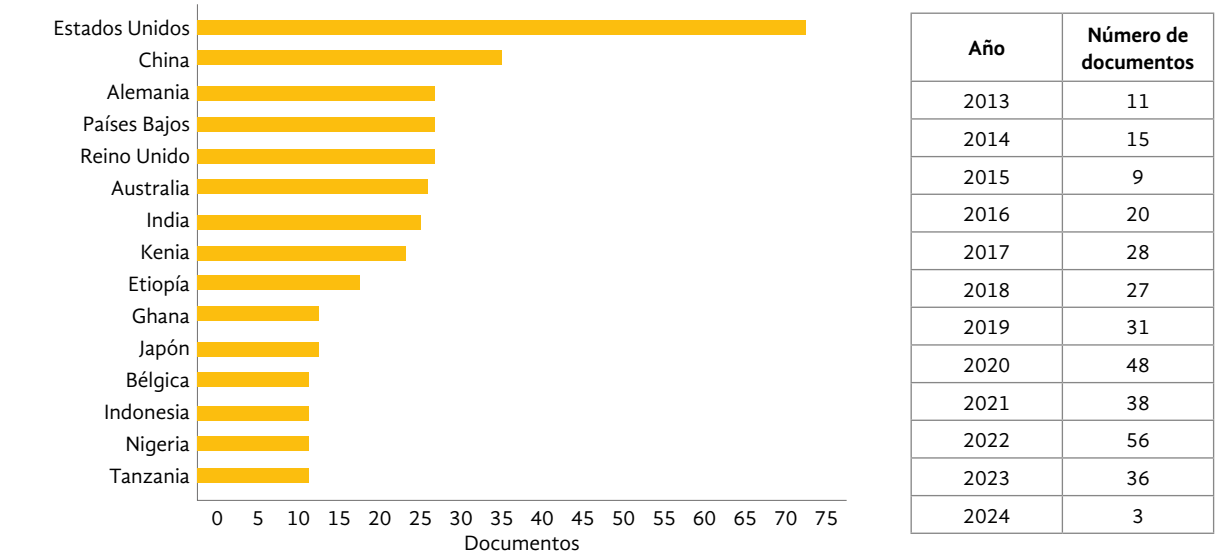


Tabla 1. Áreas temáticas, autores y estudios incluidos en la ScR de extensión agrícola.

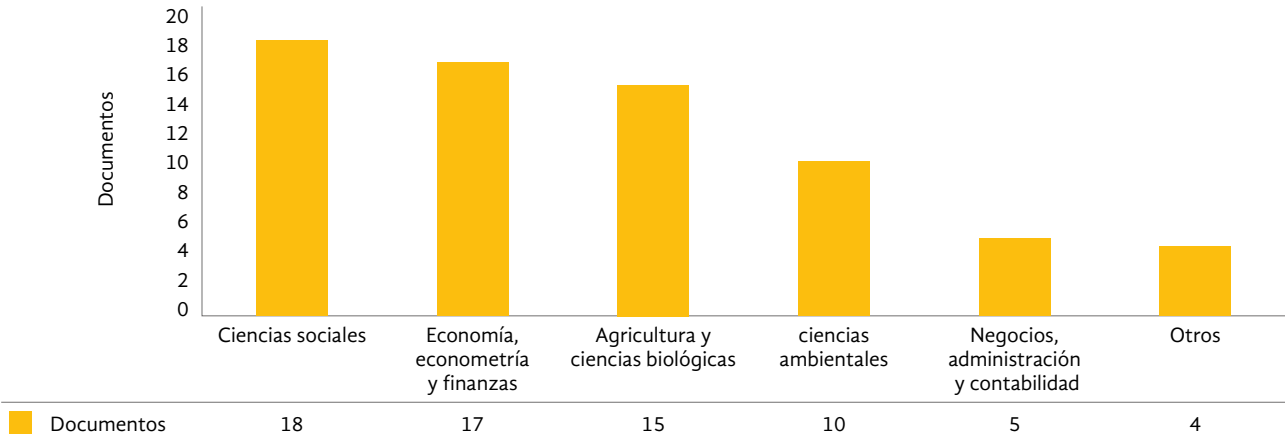
Área temática	Temas e interpretación	N.º	Documentos/ artículos incluidos*
Ciencias sociales	Esta es la categoría más representada, lo cual sugiere que una parte importante de la literatura sobre extensión agrícola y adopción de tecnología en los países en desarrollo aborda aspectos sociales, que podrían incluir temas como la adopción de tecnología, las dinámicas sociales y el desarrollo comunitario.	18	[13,14,49–64]
Economía, Econometría y Finanzas	Casi una cuarta parte de los documentos se centran en los aspectos económicos y financieros, lo que destaca la importancia de la viabilidad económica, los incentivos financieros y el análisis costo-beneficio en la adopción de tecnologías agrícolas.	17	[11,14,51,53,55, 57–60,62,65–71]
Ciencias agrícolas y biológicas	Esta proporción pone de manifiesto la atención prestada a la biología de los cultivos, el mejoramiento genético, la nutrición de las plantas, el control de plagas y las enfermedades, y otros asuntos del campo de la Biología fundamentales para la extensión tecnológica en la agricultura.	15	[11,49,52,55,56, 58–60,63,65–67,70,72,73]
Ciencias ambientales	La importante presencia de documentos en esta área temática indica que la sostenibilidad ambiental, la gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático son aspectos relevantes de la extensión agrícola.	10	[55,56,58–61,64,73–75]
Negocios, Administración y Contabilidad	Una fracción de los documentos se relaciona con la gestión empresarial, que puede incluir estudios sobre la gestión de la tecnología agrícola, el liderazgo y la organización de las cooperativas agrícolas y las estrategias de mercado.	5	[50,54,55,71,76]
Otras áreas	Las áreas combinadas de Medicina, Psicología, Veterinaria y Multidisciplinaria conforman la menor proporción; esto indica que, si bien estos campos contribuyen al tema, son menos centrales en comparación con las ciencias sociales, económicas y agrícolas.	4	[55,74,76,77]

* Los documentos incluidos pueden estar presentes en diferentes áreas temáticas.

El número de estudios en ciencias sociales (26,1 %), economía (24,6 %) y ciencias agrícolas y biológicas (21,7 %) pone de manifiesto la convergencia de factores socioeconómicos y biotecnológicos en la adop-

ción de nuevas tecnologías. La considerable atención prestada a las ciencias ambientales (14,5 %) demuestra la importancia de la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático en las prácticas agrícolas (Figura 5).

Figura 5. Bibliografía identificada en la segunda ronda de búsqueda ScR, organizada por área temática. Los documentos incluidos pueden pertenecer a diferentes áreas temáticas.



La compilación de documentos enfatiza la necesidad de transformar la extensión agrícola de una transferencia lineal de conocimiento a un proceso integrador y participativo. La interacción dialógica entre los extensionistas y los agricultores surge como un elemento central en la adopción sostenible de tecnologías agrícolas. Esta dinámica relacional resalta la necesidad de un marco que responda a las particularidades socioeconómicas y culturales de cada comunidad agrícola.

Además, la discusión sobre las estrategias de extensión delinea un paisaje en el que los métodos tradicionales se yuxtaponen con modelos innovadores. El análisis aboga por reformas que prioricen la adaptabilidad y la capacidad de respuesta, lo que permite la difusión y aplicación efectivas de prácticas agrícolas sostenibles.

En el análisis del campo de la extensión tecnológica agrícola, la Figura 6 muestra una visión a nivel macro del panorama mundial de la investigación. Cabe señalar que esta figura no representa necesariamente a todos los países en desarrollo. El análisis señala que Bélgica y Estados Unidos son los principales contribuyentes a este conjunto de conocimientos, lo que podría reflejar su inversión en investigación o una in-

clinación particular hacia el desarrollo de metodologías de extensión agrícola en los países en desarrollo. China, Alemania y Ghana también parecen contribuir de forma significativa, lo que indica un interés potencialmente creciente o iniciativas en curso en estas naciones. La inclusión de países como Uzbekistán, India e incluso Colombia, aunque con menos documentos, indica un espectro de investigación diverso geográficamente y refleja los esfuerzos locales para desarrollar estrategias de transferencia y adopción de tecnologías agrícolas ajustadas a sus necesidades específicas o, al menos, para comprender esta dinámica (Figura 6). La distribución temporal muestra variabilidad en el número de documentos a lo largo de los años, lo que podría revelar cambios en la dinámica de financiación, intereses de investigación y eventos globales que impacten la producción académica.

La Figura 7 presenta la intrincada red de términos prevalentes en el *corpus* de la literatura, con “adopción de tecnología” en el centro. El nodo central indica un fuerte enfoque académico en los mecanismos y estrategias que sustentan la adopción de nuevas tecnologías agrícolas en el mundo en desarrollo. La red también dilucida la estrecha relación entre la “extensión agrícola”, la “innovación” y los “agricultores” al profundizar en los diálogos sobre cómo los servicios

Figura 6. Distribución geográfica y temporal de la literatura de la segunda ronda de búsqueda ScR.

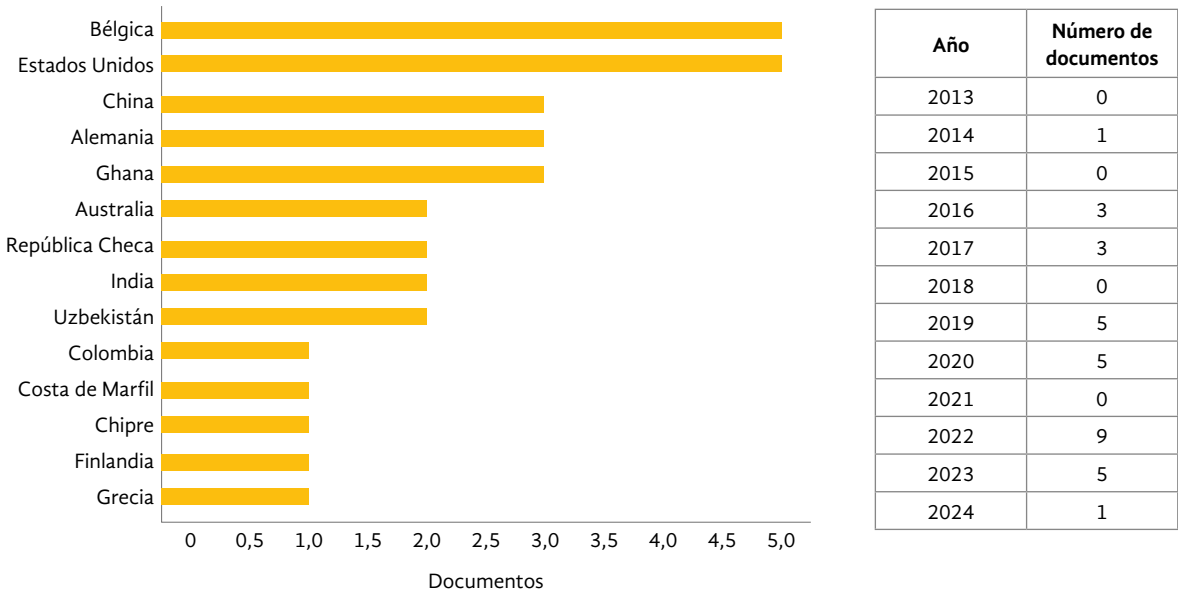
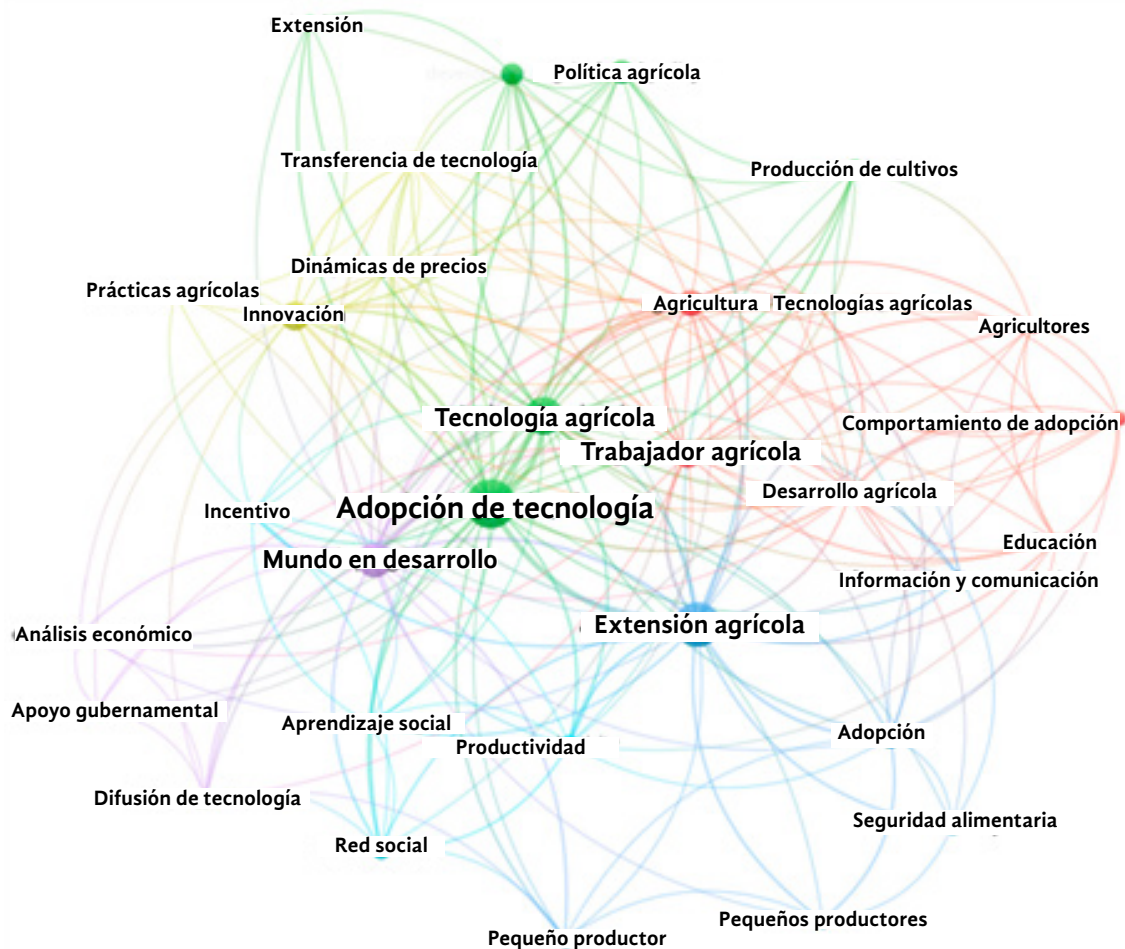


Figura 7. Palabras clave recurrentes e interconectadas en la segunda ronda de búsqueda ScR.



de extensión actúan como catalizadores para que los agricultores adopten nuevas prácticas.

La relación entre la “transferencia de tecnología”, la “política agrícola” y la “producción de cultivos” pone de relieve la manera en la que los marcos de política pueden facilitar o impedir la difusión tecnológica en la agricultura, lo que afecta directamente a los rendimientos de los cultivos y las prácticas de producción. Además, la proximidad del “aprendizaje social”, la “red social” y el “análisis económico” en el discurso resalta que la adopción está profundamente arraigada en contextos socioeconómicos complejos, que abarcan un amplio espectro de modalidades de aprendizaje, interacciones de la comunidad y factores económicos (Figura 7).

Estas representaciones visuales subrayan el papel fundamental de los enfoques interdisciplinarios en la extensión agrícola, lo que ilustra la necesidad de estrategias que no solo sean técnicamente sólidas, sino que también estén adaptadas sociocultural y económicamente. El análisis revela que la mejora de la extensión agrícola, particularmente en el contexto de los países en desarrollo, exige un enfoque amplio y multifacético que trascienda los métodos tradicionales. Cabe destacar que la red de palabras clave que se muestra en la Figura 7 carece de términos relacionados con el medio ambiente o la sostenibilidad, como “alivio de la pobreza”, “desarrollo sostenible”, “cambio climático” y “gestión adaptativa”, que son prominentes en la Figura 4.

3.2. Hallazgos de acuerdo con las preguntas orientativas (PO) de la revisión exploratoria

La revisión exploratoria ofrece una visión general completa de los diversos elementos de las estrategias de extensión tecnológica en la agricultura para los países en desarrollo, el impacto de las diferencias culturales, económicas y políticas en la imple-

mentación y adopción de tecnologías agrícolas, los factores críticos que influyen en la eficacia de las estrategias de extensión tecnológica y los factores determinantes que afectan los servicios de extensión relacionados con la adopción de tecnología en la agricultura sostenible. La Tabla 2 presenta una recopilación sintetizada de los hallazgos clave, organizada por preguntas orientativas (PO), junto con las referencias correspondientes.

Tabla 2. Respuestas a las preguntas orientativas (PO) de acuerdo con la ScR y los antecedentes bibliográficos.

PO	Resultados	Referencias
¿En qué principios se basan las estrategias de extensión tecnológica empleadas en el sector agrícola de los países en desarrollo?	Educación y formación: énfasis en los procesos educativos formales dirigidos a la población rural como medio para mejorar la eficiencia y la productividad agrícola. Participación de la comunidad: el ScR refleja un enfoque participativo, en el que los agricultores son vistos como socios activos en el proceso de aprendizaje y adopción de tecnologías, en lugar de receptores pasivos de información. Apoyo estructural: se identificaron referencias frecuentes al apoyo estructural, incluidos el análisis económico y el apoyo gubernamental, como factores críticos para la adopción de tecnologías agrícolas. Multidisciplinariedad: la distribución de documentos por áreas temáticas mostró que las ciencias sociales, la economía y las ciencias agrícolas y biológicas están estrechamente interconectadas en la literatura sobre extensión tecnológica, lo que destaca la relevancia de un enfoque multidisciplinario y holístico. Sostenibilidad y seguridad alimentaria: la necesidad de vincular la adopción de tecnología con resultados a largo plazo en términos de prácticas agrícolas sostenibles. La sostenibilidad y la seguridad alimentaria son intrínsecamente interdependientes y deben considerarse como tales en las estrategias de extensión tecnológica.	[13,14,52–58,61–64,78]
¿Cómo influyen las variaciones culturales, económicas y políticas en la implementación y la asimilación de las tecnologías agrícolas?	El ScR evidencia que las diferencias culturales, económicas y políticas son determinantes y cruciales en la adopción de tecnologías agrícolas: Cultura: alinear las tecnologías con las prácticas y valores tradicionales aumenta la aceptación por parte de los agricultores. Economía: la adopción tecnológica es sensible al costo y al valor percibido. Los incentivos económicos y el acceso al crédito son catalizadores clave. Políticas: las políticas de extensión eficaces son aquellas que apoyan la capacitación y proporcionan infraestructura, lo cual promueve un entorno propicio para la adopción de tecnología. Comunicación bidireccional: un enfoque de doble vía, en el que se intercambian conocimientos locales y científicos, refuerza la pertinencia y la aplicación de las tecnologías agrícolas. Colaboración interorganizacional: la sinergia entre los extensionistas y otras entidades de desarrollo rural amplifica la eficacia de las estrategias de adopción de tecnología. Diversidad agrícola: reconocer y abordar la diversidad de las comunidades agrícolas a través de estrategias personalizadas mejora la adopción de tecnología y su sostenibilidad. Estos hallazgos apuntan a la necesidad de estrategias de extensión tecnológica que sean integradoras y adaptativas a las realidades socioculturales y económicas de los agricultores de los países en desarrollo.	[6,9,11,14,22,51,53,55,57–60,62,65–71,79]

Continúa

PO	Resultados	Referencias
¿Cuáles son los factores críticos que influyen en la eficacia de las estrategias de extensión tecnológica en el sector agrícola en los países en desarrollo?	Integración cultural: respeto e integración con las tradiciones y el conocimiento locales, para evitar imposiciones y promover enfoques adaptativos que reflejen la diversidad del pensamiento y la acción rural.	
	Participación de la comunidad: la importancia de la inclusión activa de los agricultores y la atención a sus opiniones y experiencias son fundamentales. Las estrategias que favorecen la colaboración y el intercambio de ideas entre los agricultores y los extensionistas tienden a ser más efectivas. Uso de enfoques participativos, en los que los agricultores son vistos como agentes activos y no como receptores pasivos en el proceso de aprendizaje y adopción de tecnología, así como en el proceso de transferencia de información.	
	Conciencia ambiental y de sostenibilidad: la necesidad de programas que prioricen la sostenibilidad y tengan en cuenta la interdependencia de las comunidades agrícolas con sus ecosistemas naturales, que es más probable que se adopten y mantengan en el largo plazo.	[13,14,49–64,77,80]
	Viabilidad económica: la extensión tecnológica debe ofrecer soluciones y tecnologías económicamente accesibles para que sean adoptadas por los agricultores. Además, los extensionistas deben tener en cuenta la realidad económica de los agricultores, específicamente las condiciones socioeconómicas, que pueda aumentar su probabilidad de adopción de tecnología, así como mejorar potencialmente sus ingresos y calidad de vida.	
	Interdisciplinariedad: la colaboración entre diferentes disciplinas y sectores, que van desde la agronomía hasta la sociología, enriquece las estrategias de extensión y asegura que se atiendan las complejas y variadas necesidades de las comunidades rurales.	
¿Cuál es el impacto de los servicios de extensión en la adopción de tecnologías orientadas a prácticas agrícolas sostenibles?	Flexibilidad y adaptación: la importancia de la capacidad de las estrategias de extensión para adaptarse a los cambios, reconocer la heterogeneidad de los grupos de agricultores y considerar los contextos locales para el éxito a largo plazo de la adopción de tecnologías agrícolas.	
	Facilitación de la adopción: la extensión actúa como un catalizador de la adopción tecnológica, que no solamente sirve como un canal de transferencia de tecnología, sino también como un sistema de apoyo que integra las prácticas de adopción en las operaciones agrícolas existentes, teniendo en cuenta la adaptación necesaria y el contexto local.	
	Comunicación bidireccional: la extensión efectiva se basa en la comunicación bidireccional, donde los conocimientos y las experiencias de los agricultores son tan importantes como la información técnica proporcionada por los extensionistas. Este intercambio fomenta la adaptación y personalización de las tecnologías a las condiciones locales y específicas de las comunidades.	[10–12,49–51,55,56,58–61,63,64,73–75,77,81]
	Redes y cooperación: las redes de comunicación y cooperación entre los agricultores, los extensionistas y los proveedores de tecnología son fundamentales. Las estrategias de extensión deberían aprovechar estas redes para mejorar la difusión de las tecnologías y apoyar la toma de decisiones informadas.	
	Gestión de factores críticos: la necesidad de reconocer y gestionar los factores críticos que pueden influir en la adopción tecnológica, como las limitaciones de habilidades de los agricultores, la relevancia de las innovaciones, las políticas públicas y los entornos ambientales y de mercado.	

4. Discusión

La revisión exploratoria de literatura (ScR) ha mostrado que el proceso de extensión tecnológica en agricultura en los países en desarrollo es intrínsecamente

complejo y tiene profundas implicaciones tanto para la adopción de innovaciones tecnológicas como para el progreso sostenible del sector agrícola. La eficacia de la extensión, según la definición de Loevinsohn *et al.* (2013) [10], Takahashi *et al.* (2020) [11], Mar-

tínez (2022) [12] y Acheampong *et al.* (2024) [13], depende de su capacidad para asimilar y adaptar nuevas prácticas dentro de los sistemas establecidos, lo que requiere una transición en la función de los extensionistas de simples transmisores de tecnología a facilitadores activos que fomenten el intercambio bidireccional y el empoderamiento [14].

En sintonía con las ideas de BenYishay y Mobarak (2019) y Walisinghe *et al.* (2017) [62,69], los hallazgos respaldan un cambio de paradigma en los servicios de extensión, instando al cultivo de sistemas inclusivos que apunten la adopción a través del aprendizaje mutuo y las experiencias compartidas. Esta evolución promueve un modelo participativo donde el conocimiento empírico de los agricultores se convierte en una piedra angular en el proceso de diseño tecnológico [81,82]. Esto concuerda con la literatura que aboga por un enfoque centrado en el agricultor para cocrear soluciones [73,83,84] y emplea laboratorios vivientes para desarrollar soluciones colaborativas y sostenibles adaptadas a las necesidades de los productores y las comunidades rurales [85].

El análisis también identificó importantes barreras socioeconómicas y agroecológicas que influyen en la adopción tecnológica [37,60]. Los desafíos matizados a los que se enfrentan los pequeños agricultores, como los costos prohibitivos de los insumos y la necesidad de certificaciones de sostenibilidad [86], exigen que los sistemas de extensión respondan a los contextos económicos locales y a las complejidades de las cadenas de valor agrícolas [33,59].

El debate también destaca el papel crucial de la extensión en el desarrollo de una agricultura sostenible. Dado que el sector está experimentando cambios transformadores —incluidos los desafíos fiscales, el creciente papel de las empresas privadas y los cambios globales en la agricultura—, el discurso exige una reevaluación de las estrategias de extensión [34,63]. Es necesario aplicar reformas para abordar los problemas predominantes, como los mensajes de extensión desajustados y la falta de experiencia profesional de los extensionistas [22].

Este ScR destaca la necesidad imperiosa de un marco global que integre los factores sociales, medioambientales y económicos en las metodologías de extensión. Un enfoque integrado se alinea

con el discurso académico que pide que las estrategias de extensión sean culturalmente sensibles y adaptables a las diversas necesidades de los entornos rurales [55,56,58–60,74].

Por último, los hallazgos del ScR reafirman la necesidad de un enfoque holístico de la extensión tecnológica agrícola. Dicho modelo debe estar marcado por la inclusión, la flexibilidad y el compromiso activo de los agricultores, adaptado para navegar por la intrincada dinámica de la agricultura en entornos diversos y en constante cambio. Esta reconceptualización de los servicios de extensión debería estar encaminada a promover prácticas agrícolas sostenibles y, en última instancia, mejorar los medios de vida de las comunidades rurales.

4.1. Propuesta de perspectiva teórica

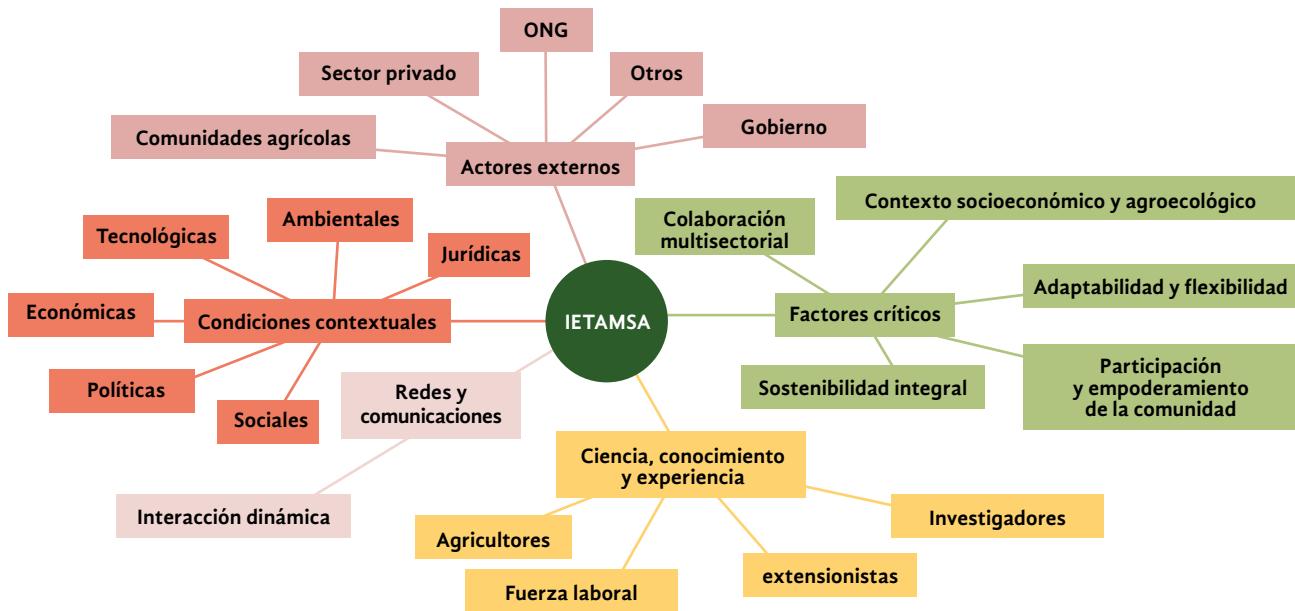
Al combinar la revisión sistemática con los conocimientos bibliográficos y la experiencia práctica, este trabajo presenta el “Modelo Integrativo de Extensión y Adopción Tecnológica en Agricultura Sostenible” (IETAMSA, por sus siglas en inglés). El IETAMSA aboga por un método sistémico y colaborativo, que destaca la interacción vital y la retroalimentación a través del espectro de participantes en el campo de la extensión agrícola y la adopción de tecnología. El modelo afirma que la extensión con impacto es una iniciativa polifacética, que requiere el compromiso de varias dimensiones que son fundamentales para su éxito (Figura 8).

El IETAMSA plantea que la extensión efectiva es inherentemente un proceso multidimensional, que debe abarcar las siguientes dimensiones fundamentales:

4.1.1. Ciencia, conocimiento y experiencia

Las estrategias de extensión tecnológica y la investigación científica constituyen la base de la innovación en las prácticas agrícolas [59,60,63]. No obstante, el progreso se basa en entrelazar los conocimientos empíricos de los agricultores, siempre y cuando los avances científicos sean relevantes, aceptados y adaptados al tejido único de las comunidades locales [11,69]. Esta confluencia de academia y experiencia sobre el terreno enriquece la evolución de la adopción tecnológica. Se alinea con la dinámica fluida de

Figura 8. Mapa mental que ilustra la propuesta de perspectiva teórica del Modelo Integrativo de Extensión y Adopción Tecnológica en Agricultura Sostenible (IETAMSA).



la vida agrícola, que abarca a todos los actores clave, desde los productores hasta los profesionales [57].

4.1.2. Redes y comunicaciones

Cruciales para la difusión de conocimientos e innovaciones, las sólidas redes de comunicación permiten la retroalimentación y el aprendizaje colaborativo [6,11]. Estas redes interrelacionan a agricultores, extensionistas y académicos, las cuales sustentan sólidos sistemas de apoyo y fomentan prácticas agrícolas resilientes y adaptables. Este intercambio dinámico trasciende el mero intercambio de información, lo que impulsa una red de conocimiento en evolución [6,11,60].

4.1.3. Factores críticos

El manejo de factores críticos es fundamental para fomentar o inhibir la adopción de tecnología. Abordar estratégicamente estos factores es clave para elaborar metodologías de extensión eficaces e integrar las lecciones de experiencias multidisciplinarias [84]. Las categorías de factores críticos identificados en el ScR —antecedentes bibliográficos— y la experiencia empírica de los autores son:

- **Colaboración multisectorial:** fundamental para idear soluciones tecnológicas accesibles y pertinentes, esta dimensión implica a diversas partes interesadas en el desarrollo —desde entidades privadas hasta colectivos de base— que promueven la innovación colaborativa [6,14,49,55,57,64].
- **Contexto socioeconómico y agroecológico:** el reconocimiento de las distintas características de cada región garantiza que las tecnologías se adapten adecuadamente, lo cual promueve aplicaciones contextualizadas en lugar de aplicaciones únicas [14,49,52,55].
- **Adaptabilidad y flexibilidad:** un sistema de extensión maleable y sensible es esencial para navegar por el mercado, el medio ambiente y los entornos innovadores [6,60,81].
- **Participación y empoderamiento de la comunidad:** la intervención de las comunidades en la adopción de decisiones y el diseño de estrategias de extensión fomenta el empoderamiento y el desarrollo de capacidades a nivel local [6,50,55,57,59].
- **Sostenibilidad integral:** las evaluaciones de la adopción tecnológica deben equilibrar la viabilidad económica con las contribuciones a la in-

tegridad ambiental y el bienestar de la sociedad, que aboguen por un progreso agrícola equitativamente sostenible [55,56,58,74].

4.1.4 Condiciones contextuales

El entorno de la práctica agrícola y la extensión tecnológica está moldeado por una intrincada red de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos [20]. Consciente de esta complejidad, el modelo IETAMSA destaca que el camino hacia un sector agrícola sostenible está pavimentado con una comprensión matizada y respuestas a la medida de estas condiciones contextuales polifacéticas. Varias comunidades agrícolas dependen de que las estrategias de extensión se adapten a sus circunstancias particulares, un reto que exige un enfoque sofisticado y detallado a la hora de desarrollar y aplicar las intervenciones [58,69,77].

4.1.5 Actores externos

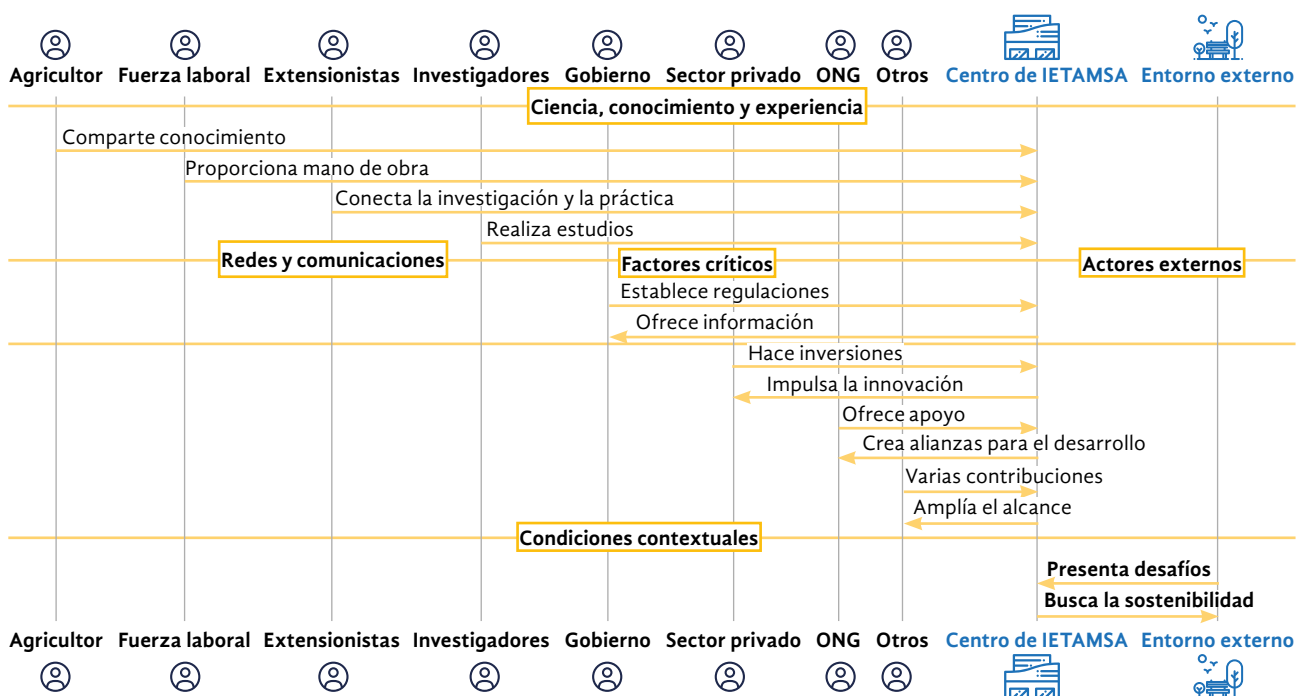
El elemento clave del éxito del modelo IETAMSA es la sinergia de diversos agentes externos. Los gobiernos, el sector privado, las ONG y los colectivos

agrícolas aportan elementos vitales al apoyo necesario para la evolución de la agricultura. Estas partes interesadas son los artífices de la infraestructura y el entorno político que sustentan el intercambio de conocimientos y la adopción de prácticas sostenibles, y se interrelacionan con las condiciones contextuales para reforzar o frenar los avances en la asimilación de tecnologías [14,55,77].

El modelo IETAMSA se concibe como un marco vivo, dinámico y receptivo, destinado a empoderar a las partes interesadas de todo el espectro, desde los encargados de formular políticas y agentes de desarrollo hasta los propios agricultores, para diseñar y realizar iniciativas de extensión agrícola que resuenen con el ritmo de la vida rural en el mundo en desarrollo. Este método defiende una filosofía de interconexión, que busca fomentar un diálogo fértil entre la ciencia, la sabiduría local y la experiencia de los agricultores. Este tapiz está tejido con hilos de conocimiento, aprendizaje mutuo e innovación cocreada, en armonía con las cadencias únicas de la comunidad y el medio ambiente [6,84,87].

El modelo previsto, ejemplificado en la Figura 9, representa una secuencia de procesos integrados

Figura 9. Diagrama de secuencia que ilustra los respectivos teóricos de IETAMSA.



e interacciones colaborativas. Este diagrama ofrece una visión general del ecosistema de influencias, que ilustra una interacción sinérgica de cada dimensión de IETAMSA dentro del contexto agrícola más amplio. Aquí convergen la ciencia, las redes participativas y la gestión meticulosa de los factores críticos, de manera que fomentan un entorno agrícola donde la sostenibilidad, el empoderamiento de la comunidad y el avance tecnológico no son meramente realidades aspiracionales sino alcanzables [6,84].

El marco teórico esbozado propone un enfoque multicapa de la adopción de tecnologías agrícolas, que enfatiza el papel fundamental de “la ciencia, el conocimiento y la experiencia” como fuerza motriz de las prácticas sostenibles [13,49,76]. “Ciencia, conocimiento y experiencia” se destaca en el vértice como una base esencial que alimenta y apoya todos los demás niveles. Con base en esto, la importancia de las “redes y comunicaciones”, junto con los “factores críticos” y los “actores externos”, se plantea para funcionar sinérgicamente a fin de fomentar un entorno propicio para la adopción de innovaciones agrícolas [69,73,84]. Como base de estas capas, las “condiciones del contexto” se consideran críticas [6,58], lo que determina la adopción y la eficacia de las tecnologías agrícolas en diversos entornos sociopolíticos y ambientales [20] (Figura 9).

Además, el marco destaca el papel de la Revisión Sistemática de Literatura en la mejora del cuerpo de conocimiento, en consonancia con las opiniones de Walisinghe *et al.* (2017) [62] y BenYishay y Mobarak (2019) [69], que abogan por un enfoque más participativo y conectado en red para la extensión agrícola. Este modelo promueve un alejamiento de los modelos unidireccionales tradicionales [30,31] hacia un marco más inclusivo y bidireccional que capitaliza las ideas de los agricultores y una participación más amplia de las partes interesadas del sector. Este enfoque integral subraya la importancia de considerar la naturaleza multifacética del paisaje agrícola, desde la participación de los agricultores hasta la influencia de las políticas y las condiciones ambientales, de manera que ofrece una base sólida para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en los países en desarrollo [73,81-84] y un pensamiento sistémico en los estudios de innovación agrícola [17].

Este estudio contribuye al campo de la extensión agrícola mediante un examen a fondo de sus aspectos complejos y una visión amplia y actualizada de los diversos factores que afectan las prácticas de extensión agrícola. Además, presenta un marco teórico diseñado para orientar las futuras acciones estratégicas y la formulación de políticas en la agricultura. La investigación se esfuerza por establecer una base sólida para implementar iniciativas de extensión tecnológica que se adapten a las condiciones y necesidades específicas de los agricultores, con lo cual promueve el crecimiento sostenible en la agricultura.

4.2. Limitaciones

La dependencia de esta revisión del alcance de un único revisor introduce un riesgo de sesgo, ya que la perspectiva del revisor podría moldear inadvertidamente las conclusiones extraídas [88]. Además, la exclusión de publicaciones en un idioma diferente al inglés de la revisión puede omitir valiosas perspectivas globales y diversos discursos académicos, lo que reduce la amplitud del conocimiento sintetizado.

5. Conclusiones

A partir del intrincado mosaico elaborado por este estudio, el “Modelo Integrador de Extensión y Adopción Tecnológica en Agricultura Sostenible” (IETAMSA) se erige como un faro de estrategia multidimensional que impulsa la extensión agrícola hacia una nueva era. IETAMSA surge como una construcción académica y un marco vivo y dinámico meticulosamente elaborado para aprovechar las sinergias de la ciencia, la sabiduría local y el ingenio de los agricultores. Es una oda al espíritu de colaboración, que celebra la interacción dinámica entre redes y comunicaciones sólidas, los factores críticos de la colaboración multisectorial y el rico entramado de condiciones contextuales.

Este modelo innovador es un manifiesto para el cambio. Aboga por sistemas de extensión adaptativos y receptivos que resuenen con los latidos del corazón de las comunidades rurales, con el cual se cultiva un terreno fértil para la adopción de tecnología y el desarrollo sostenible. Con un profundo aprecio por el

medio sociocultural, económico y ecológico de los agricultores, IETAMSA propone una visión compartida donde los organismos gubernamentales, las ONG, el sector privado y los profesionales agrícolas se unen para nutrir y elevar el espíritu agrario rural.

Al dar paso a este paradigma transformador, las conclusiones de esta revisión exhaustiva se extienden más allá del papel, ya que resuenan con un llamado a la acción para una agricultura sostenible que sea equitativa, resiliente e integrada en el tejido de la vida rural. Es un compromiso con un futuro en el que los servicios de extensión transfieran conocimientos y tejan un tapiz más próspero, conectado y sostenible de medios de subsistencia agrícolas.

6. Aportes de los autores

Conceptualización, J.F.B.-E., P.B.-H., J.C.C. y L.H.R.; metodología, J.F.B.-E.; *software*, J.F.B.-E.; validación, J.C.C., L.H.R., P.B.-H., J.A.B.-G. y A.P.C.; análisis formal, J.F.B.-E.; investigación, J.F.B.-E., J.C.C., L.H.R., P.B.-H., J.A.B.-G. y A.P.C.; recursos, J.F.B.-E.; curación de datos, J.F.B.-E.; redacción—borrador original, J.F.B.-E.; redacción—revisión y edición, J.F.B.-E., P.B.-H., J.C.C. y L.H.R.; visualización, J.F.B.-E.; supervisión, J.C.C., L.H.R., P.B.-H., J.A.B.-G. y A.P.C.; administración del proyecto, J.F.B.-E.; adquisición de fondos, J.F.B.-E., J.A.B.-G. y A.P.C. Todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.



9. Referencias bibliográficas

1. Nakano, Y.; Tsusaka, T. W.; Aida, T.; Pedde, V. O. Is farmer-to-farmer extension effective? The impact of training on technology adoption and rice farming productivity in Tanzania. *World Dev.* 2018, 105, 336–351. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.013>
2. Bakar, A. H. Study of role of agricultural extension in the dissemination of sustainable agricultural development. *J. Agric. Technol.* 2012, 3, 12–19.
3. Salehi, M.; Abbasi, E.; Bijani, M.; Shahpasand, M. R. Evaluation of agricultural extension model sites approach in Iran. *J. Saudi Soc. Agric. Sci.* 2021, 20, 506–518. <https://doi.org/10.1016/j.jsas.2021.06.002>
4. Liu, Q.; Jiang, Y.; Lagerkvist, C.; Huang, W. Extension services and the technical efficiency of crop-specific farms in China. *Agric. Appl. Econ. Assoc.* 2021, 45, 436–459. <https://doi.org/10.1002/aapp.13209>

7. Financiación

Esta investigación fue financiada por la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite – Cenipalma, con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero, administrado por Fedepalma.

Declaración de la Junta de Revisión Institucional:
no aplica.

Declaración de consentimiento informado:
no aplica.

Declaración de disponibilidad de datos:
los datos están contenidos en el artículo.

8. Reconocimientos

Los autores agradecen a la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma, al Fondo de Fomento Palmero de Colombia y a la Universidad de Los Andes de Colombia, que hicieron posible esta investigación.

Conflicto de intereses:

Los autores declaran que no hay conflicto de intereses. Los patrocinadores no intervinieron en el diseño del estudio; en la recolección, análisis o interpretación de los datos; en la redacción del manuscrito ni en la decisión de publicar los resultados.

5. Wordofa, M. G. Are farmers in Ethiopia ready to embrace cost-sharing agricultural extension approach? *Int. J. Soc. Econ.* 2019, 46, 1119–1136. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2019-0278>
6. Rogers, E. M.; Singhal, A.; Quinlan, M.M. *Diffusion of Innovations in an Integrated Approach to Communication Theory and Research*, 2nd ed.; Routledge: London, UK, 2014; Volumen 2. Disponible en: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203887011-36/diffusion-innovations-everett-rogers-arvind-singhal-margaret-quinlan> (consultado el 31 de mayo de 2022).
7. Gil, J.; Herrera, M.; Duitama, J.; Sarria, G.; Restrepo, S.; Romero, H. M. Genomic variability of phytophthora palmivora isolates from different oil palm cultivation regions in Colombia. *Phytopathology* 2020, 110, 1553–1564. <https://doi.org/10.1094/PHYTO-06-19-0209-R>
8. Lew, T. T. S.; Sarojam, R.; Jang, I.-C.; Park, B. S.; Naqvi, N. I.; Wong, M. H.; Singh, G. P.; Ram, R. J.; Shoseyov, O.; Saito, K.; *et al.* Species-independent analytical tools for next-generation agriculture. *Nat. Plants* 2020, 6, 1408–1417. <https://doi.org/10.1038/s41477-020-00808-7>
9. Mwangi, M. R.; Kariuki, S. Factors Determining Adoption of New Agricultural Technology by Smallholder Farmers in Developing Countries. *J. Econ. Sustain. Dev.* 2015, 6, 208–216.
10. Loevinsohn, M.; Sumberg, J.; Diagne, A.; Whitfield, S. Under What Circumstances and Conditions Does Adoption of Technology Result in Increased Agricultural Productivity? A Systematic Review Prepared for the Department for International Development. 2013. Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a13ed915d3cfd000594/Productivity_systematic_review_report_Loevinsohn.pdf (consultado el 24 de marzo de 2024).
11. Takahashi, K.; Muraoka, R.; Otsuka, K. Technology adoption, impact, and extension in developing countries' agriculture: A review of the recent literature. *Agric. Econ.* 2020, 51, 31–45. <https://doi.org/10.1111/agec.12539>
12. Martínez, D. Determinantes de la Adopción de Tecnologías para el Manejo Eficiente del Agua por los Cultivadores de Palma de Aceite en la Zona Norte Colombiana. Ph. D. Thesis, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2022.
13. Acheampong, P. P.; Addison, M.; Wongnaa, C. A.; Baafi, E.; Opoku, M. Assessment of impacts of adoption of improved sweetpotato varieties in Ghana: Accounting for differences in male and female farmers. *Gend. Technol. Dev.* 2024, 1, 1–24. <https://doi.org/10.1080/09718524.2023.2289499>
14. Norton, G. W.; Alwang, J. Changes in Agricultural Extension and Implications for Farmer Adoption of New Practices. *Appl. Econ. Perspect. Policy* 2020, 42, 8–20. <https://doi.org/10.1002/aapp.13008>
15. Pray, C. E. The Green Revolution as a case study in transfer of technology. *Am. Acad. Political Soc. Sci.* 1981, 458, 68–80. <https://doi.org/10.1177/000271628145800106>
16. John, T.; Ian, S. Challenging the populist perspective: Rural people's knowledge, agricultural research, and extension practice. *Agric. Hum. Values* 1994, 11, 58–76.
17. Klerkx, L.; van Mierlo, B.; Leeuwis, C. Evolution of systems approaches to agricultural innovation: Concepts, analysis and interventions. En *Farming Systems Research into the 21st Century: The New Dynamic*; Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2012; pp. 457–483.
18. Leeuwis, C. *Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension*; Blackwell Science: Oxford, UK, 2005.
19. Swanson, B.E.; Rajalahti, R.; The World Bank. Strengthening Agricultural Extension and Advisory Systems: Procedures for Assessing, Transforming, and Evaluating Extension Systems. 2010. Disponible en: <http://www.worldbank.org/rural> (consultado el 15 de febrero de 2024).
20. Mihailova, M. The state of agriculture in Bulgaria-PESTLE analysis. *Bulg. J. Agric. Sci.* 2020, 26, 935–943. Disponible en: <https://www.lex.bg/laws/> (consultado el 10 de febrero de 2024).
21. Beltrán, J.; Pulver, E.; Guerrero, J.; Mosquera, M. Cerrando brechas de productividad con la estrategia de transferencia de tecnología productor a productor. *Palmas* 2015, 36, 39–53.

22. Agbarevo, A.; Machiadikwe, N. B. Farmers' Perception of Effectiveness of Agricultural Extension Delivery in Cross-River State, Nigeria. *IOSR J. Agric. Vet. Sci. (IOSR-JAVS)* 2013, 2, 1–7. Disponible en: <https://www.iosrjournals.org/iosr-javs/papers/vol2-issue6/A0260107.pdf> (consultado el 26 de enero de 2024). <https://doi.org/10.9790/2380-0260107>
23. Moyo, R.; Salawu, A. A survey of communication effectiveness by agricultural extension in the Gweru district of Zimbabwe. *J. Rural Stud.* 2018, 60, 32–42. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.03.002>
24. El Bilali, H.; Allahyari, M. S. Transition towards sustainability in agriculture and food systems: Role of information and communication technologies. *Inf. Process. Agric.* 2018, 5, 456–464. <https://doi.org/10.1016/j.inpa.2018.06.006>
25. Shaner, J.; King, J. “Extension’s Partnership with the Future”; “To Educate a People”; “The Extension Organization of the Future”; Prairie Schooner Nebraska: The Individual Voice. *Appl. Commun.* 1987, 70, 6. <https://doi.org/10.4148/1051-0834.1583>
26. Witinok-Huber, R.; Radil, S.; Sarathchandra, D.; Nyaplue-Daywhea, C. Gender, place, and agricultural extension: A mixed methods approach to understand farmer needs in Liberia. *J. Agric. Educ. Ext.* 2021, 27, 553–572. <https://doi.org/10.1080/1389224X.2021.1880453>
27. Feder, G.; Anderson, J. R.; Ganguly, S. *The Rise and Fall of Training and Visit Extension: An Asian Mini-Drama with an African Epilogue*; World Bank Publications: Washington, DC, USA, 2006; Volume 3928. Disponible en: https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=MPgd9YUaD-W4C&oi=fnd&pg=PA2&ots=ntGuaSYH1C&sig=f0VVjS5EtUfaBvPEdQOYWHjxCsg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (consultado el 10 de mayo de 2022).
28. Danso-Abbeam, G.; Ehiakpor, D. S.; Aidoo, R. Agricultural extension and its effects on farm productivity and income: Insight from Northern Ghana. *Agric. Food Secur.* 2018, 7, 74. <https://doi.org/10.1186/s40066-018-0225-x>
29. Chambers, R.; Gildyal, B. Agricultural research for resource-poor farmers: The farmer-first-and-last model. *Agric. Adm.* 1985, 20, 1–30. [https://doi.org/10.1016/0309-586X\(85\)90063-9](https://doi.org/10.1016/0309-586X(85)90063-9)
30. Farrington, J. The changing public role in agricultural extension. *Food Policy* 1995, 20, 537–544. [https://doi.org/10.1016/0306-9192\(95\)00046-1](https://doi.org/10.1016/0306-9192(95)00046-1)
31. Nyarko, D. A.; Kozári, J. Information and communication technologies (ICTs) usage among agricultural extension officers and its impact on extension delivery in Ghana. *J. Saudi Soc. Agric. Sci.* 2021, 20, 164–172. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2021.01.002>
32. Cook, B. R.; Satizábal, P.; Curnow, J. Humanising agricultural extension: A review. *World Dev.* 2021, 140, 105337. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105337>
33. Cai, J.; Jia, Y.; Hu, R.; Zhang, C. Four decades of China’s agricultural extension reform and its impact on agents’ time allocation. *Aust. J. Agric. Resour. Econ.* 2020, 64, 104–125. <https://doi.org/10.1111/1467-8489.12361>
34. Mengal, A. A.; Habib, S.; Baloch, F. M.; Siddiqui, A. A.; Balochistan, Q. An innovative approach of public and private extension services regarding diffusion and adoption of agricultural technology in Balochistan, Pakistan: A conceptual framework. *J. MacroTrends Appl. Sci.* 2016, 4, 2016.
35. Carmona-Lavado, A.; Cuevas-Rodríguez, G.; Cabello-Medina, C.; Fedriani, E. M. Does open innovation always work? The role of complementary assets. *Technol. Forecast. Soc. Chang.* 2021, 162, 120316. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120316>
36. Teece, D. J. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. *Res. Policy* 1986, 15, 285–305. [https://doi.org/10.1016/0048-7333\(86\)90027-2](https://doi.org/10.1016/0048-7333(86)90027-2)
37. Ntshangase, N. L.; Muroyiwa, B.; Sibanda, M. Farmers’ perceptions and factors influencing the adoption of no-till conservation agriculture by small-scale farmers in Zashuke, KwaZulu-Natal province. *Sustainability* 2018, 10, 555. <https://doi.org/10.3390/su10020555>

38. Tricco, A. C.; Lillie, E.; Zarin, W.; O'Brien, K. K.; Colquhoun, H.; Levac, D.; Moher, D.; Peters, M. D. J.; Horsley, T.; Weeks, L.; *et al.* PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Ann. Intern. Med.* 2018, 169, 467–473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>
39. Arksey, H.; O'Malley, L. Scoping studies: Towards a methodological framework. *Int. J. Soc. Res. Methodol.* 2005, 8, 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
40. Levac, D.; Colquhoun, H.; O'Brien, K. K. Scoping Studies: Advancing the Methodology. 2010. Disponible en: <http://www.cihirsc.ca> (consultado el 25 de enero de 2024).
41. Peters, M. D. J.; Godfrey, C. M.; Khalil, H.; McInerney, P.; Parker, D.; Soares, C. B. Guidance for conducting systematic scoping reviews. *Int. J. Evid.-Based Healthc.* 2015, 13, 141–146. <https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000050>
42. Davis, K.; Drey, N.; Gould, D. What are scoping studies? A review of the nursing literature. *Int. J. Nurs. Stud.* 2009, 46, 1386–1400. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.02.010>
43. Munn, Z.; Peters, M. D. J.; Stern, C.; Tufanaru, C.; McArthur, A.; Aromataris, E. Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Med. Res. Methodol.* 2018, 18, 143. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x>
44. Sucharew, H. Methods for research evidence synthesis: The scoping review approach. *J. Hosp. Med.* 2019, 14, 416–418, Erratum in *Frontline Med. Commun.* 2019, 3, 416–418. <https://doi.org/10.12788/jhm.3248>
45. Kohlbacher, F. The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research. *Forum Qual. Soc. Res.* 2006, 7, 1–30. <https://doi.org/10.17169/fqs-7.1.75>
46. Jarden, R. J.; Narayanan, A.; Sandham, M.; Siegert, R. J.; Koziol-Mclain, J. Bibliometric mapping of intensive care nurses' wellbeing: Development and application of the new iAnalysis model. *BMC Nurs.* 2019, 18, 21. <https://doi.org/10.1186/s12912-019-0343-1>
47. Kamdem, J. P.; Duarte, A. E.; Lima, K. R. R.; Rocha, J. B. T.; Hassan, W.; Barros, L. M.; Roeder, T.; Tsopmo, A. Research trends in food chemistry: A bibliometric review of its 40 years anniversary (1976–2016). *Food Chem.* 2019, 294, 448–457. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.05.021>
48. Lawal, I. A.; Klink, M.; Ndungu, P.; Moodley, B. Brief bibliometric analysis of “ionic liquid” applications and its review as a substitute for common adsorbent modifier for the adsorption of organic pollutants. *Environ. Res.* 2019, 175, 34–51. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.05.005>
49. Nazar, H.; Ullah, S.; Nasir, S.; Bilal, M. Exploring the potential determinants to favour available entrepreneurial strategies among dairy farmers of southern Punjab in Pakistan. *J. Agric. Educ. Ext.* 2024, 2, 1–19. <https://doi.org/10.1080/1389224x.2024.2314790>
50. Dixit, K.; Aashish, K.; Dwivedi, A. K. Antecedents of smart farming adoption to mitigate the digital divide—Extended innovation diffusion model. *Technol. Soc.* 2023, 75, 102348. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102348>
51. Hoang, H. G.; Nguyen, D. T. Factors influencing the adoption of improved rice varieties: A case of smallholder farmers in Quang Dien district of Vietnam. *Int. J. Soc. Econ.* 2023, 50, 227–241. <https://doi.org/10.1108/ijse-05-2022-0309>
52. Ceballos-Sierra, F.; Arends-Kuenning, M. P.; Hewey, A. Technology diffusion within families: Experimental evidence from Nicaragua. *J. Agric. Educ. Ext.* 2023, 29, 309–326. <https://doi.org/10.1080/1389224x.2022.2043918>
53. Arslan, C.; Wollni, M.; Oduol, J.; Hughes, K. Who communicates the information matters for technology adoption. *World Dev.* 2022, 158, 1060. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106015>
54. Amoussouhoui, R.; Arouna, A.; Bavorova, M.; Tsangari, H.; Banout, J. An extended Canvas business model: A tool for sustainable technology transfer and adoption. *Technol. Soc.* 2022, 68, 101901. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101901>
55. Houd, Y. B.; El Amrani, M. Social Network Analysis: A useful tool for studying Innovation diffusion processes. *Econ. Agro-Aliment.* 2022, 24, 1–59. <https://doi.org/10.3280/ecag2022oa12059>

56. Kumar, A.; Takeshima, H.; Thapa, G.; Adhikari, N.; Saroj, S.; Karkee, M.; Joshi, P. Adoption and diffusion of improved technologies and production practices in agriculture: Insights from a donor-led intervention in Nepal. *Land Use Policy* 2020, 95, 104621. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104621>
57. Pannell, D.; Zilberman, D. Understanding Adoption of Innovations and Behavior Change to Improve Agricultural Policy. *Appl. Econ. Perspect. Policy* 2020, 42, 3–7. <https://doi.org/10.1002/aep.13013>
58. Bonjean, I. Heterogeneous incentives for innovation adoption: The price effect on segmented markets. *Food Policy* 2019, 87, 101741. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2019.101741>
59. Janssen, E.; Swinnen, J. Technology adoption and value chains in developing countries: Evidence from dairy in India. *Food Policy* 2019, 83, 327–336. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.08.005>
60. Swinnen, J.; Kuijpers, R. Value chain innovations for technology transfer in developing and emerging economies: Conceptual issues, typology, and policy implications. *Food Policy* 2019, 83, 298–309. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.07.013>
61. Wheeler, S. A.; Zuo, A.; Bjornlund, H.; Mdemu, M. V.; van Rooyen, A.; Munguambe, P. An overview of extension use in irrigated agriculture and case studies in south-eastern Africa. *Int. J. Water Resour. Dev.* 2016, 33, 755–769. <https://doi.org/10.1080/07900627.2016.1225570>
62. Walisinghe, B. R.; Ratnasiri, S.; Rohde, N.; Guest, R. Does agricultural extension promote technology adoption in Sri Lanka. *Int. J. Soc. Econ.* 2017, 44, 2173–2186. <https://doi.org/10.1108/ijse-10-2016-0275>
63. Emmanuel, D.; Owusu-Sekyere, E.; Owusu, V.; Jordaan, H. Impact of agricultural extension service on adoption of chemical fertilizer: Implications for rice productivity and development in Ghana. *NJAS Wagening. J. Life Sci.* 2016, 79, 41–49. <https://doi.org/10.1016/j.njas.2016.10.002>
64. Fan, C.; Wei, T. Effectiveness of integrated low-carbon technologies. *Int. J. Clim. Chang. Strateg. Manag.* 2016, 8, 758–776. <https://doi.org/10.1108/ijccsm-04-2015-0045>
65. Abdulai, A. Information acquisition and the adoption of improved crop varieties. *Am. J. Agric. Econ.* 2023, 105, 1049–1062. <https://doi.org/10.1111/ajae.12419>
66. Ambong, R. M. A. Methods of Rice Technology Adoption Studies in the Philippines and Other Asian Countries: A Systematic Review. *Res. World Agric. Econ.* 2022, 3, 15–24. <https://doi.org/10.36956/rwae.v3i2.513>
67. Tambo, J. A.; Matimelo, M. An act of defiance? Measuring farmer deviation from personalised extension recommendations in Zambia. *J. Agric. Econ.* 2022, 73, 396–413. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12455>
68. Bilal, M.; Brümmer, B.; Barkmann, J. A discussion on the outcomes of adopted agricultural technological products and specific sustainable development goals: Evidence from Pakistan. *Cogent Econ. Financ.* 2022, 10, 1–21. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2132644>
69. BenYishay, A.; Mobarak, A. M. Social Learning and Incentives for Experimentation and Communication. *Rev. Econ. Stud.* 2019, 86, 976–1009. <https://doi.org/10.1093/restud/rdy039>
70. Nakasone, E.; Torero, M. A text message away: ICTs as a tool to improve food security. *Agric. Econ.* 2016, 47, 49–59. <https://doi.org/10.1111/agec.12314>
71. Meinzen-Dick, R.; Quisumbing, A. R.; Behrman, J. A. A System That Delivers: Integrating Gender into Agricultural Research, Development, and Extension. En *Gender in Agriculture*; Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2014; pp. 373–391. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8616-4_15
72. Kamara, L. I.; Dorward, P.; Lalani, B.; Wauters, E. Unpacking the drivers behind the use of the Agricultural Innovation Systems (AIS) approach: The case of rice research and extension professionals in Sierra Leone. *Agric. Syst.* 2019, 176, 102673. <https://doi.org/10.1016/j.agry.2019.102673>
73. Ashoori, D.; Allahyari, M. S.; Damalas, C.A. Adoption of conservation farming practices for sustainable rice production among small-scale paddy farmers in northern Iran. *Paddy Water Environ.* 2017, 15, 237–248. <https://doi.org/10.1007/s10333-016-0543-1>

74. Li, B.; Zhuo, N.; Ji, C.; Zhu, Q. Influence of Smartphone-Based Digital Extension Service on Farmers' Sustainable Agricultural Technology Adoption in China. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2022, 19, 9639. <https://doi.org/10.3390/ijerph19159639>
75. Huang, Y.; Li, Z.; Luo, X.; Liu, D. Biopesticides extension and rice farmers' adoption behavior: A survey from Rural Hubei Province, China. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 2022, 29, 51744–51757. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-19345-1>
76. Taheri, F.; D'Haese, M.; Fiems, D.; Azadi, H. The intentions of agricultural professionals towards diffusing wireless sensor networks: Application of technology acceptance model in Southwest Iran. *Technol. Forecast. Soc. Chang.* 2022, 185, 122075. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122075>
77. Anang, B. T.; Bäckman, S.; Sipiläinen, T. Adoption and income effects of agricultural extension in northern Ghana. *Sci. Afr.* 2019, 7, e00219. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2019.e00219>
78. Oakley, P.; Garforth, C. *Guide to Extension Training*; Food & Agriculture Org.: Rome, Italy, 1985.
79. Kassem, H. S.; Alotaibi, B. A.; Muddassir, M.; Herab, A. Factors influencing farmers' satisfaction with the quality of agricultural extension services. *Eval. Program Plan.* 2021, 85, 101912. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2021.101912> - <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33561755>
80. Baloch, M. A.; Thapa, G. B. The effect of agricultural extension services: Date farmers' case in Balochistan, Pakistan. *J. Saudi Soc. Agric. Sci.* 2018, 17, 282–289. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2016.05.007>
81. Bernal-Hernández, P.; Ramirez, M.; Mosquera-Montoya, M. Formal rules and its role in central-ised-diffusion systems: A study of small-scale producers of oil palm in Colombia. *J. Rural. Stud.* 2021, 83, 215–225. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.11.006>
82. Bell, S.; Morse, S. Sustainability indicators past and present: What next? *Sustainability* 2018, 10, 1688. <https://doi.org/10.3390/su10051688>
83. Gatzweiler, W.; Von Braun, J. *Technological and Institutional Innovations for Marginalized Smallholders in Agricultural Development*; Springer: Bonn, Germany, 2016; ISBN 9783319257167.
84. Wigboldus, S.; Klerkx, L.; Leeuwis, C.; Schut, M.; Muilerman, S.; Jochemsen, H. Systemic perspectives on scaling agricultural innovations: A review. *Agron. Sustain. Dev.* 2016, 36, 46. <https://doi.org/10.1007/s13593-016-0380-z>
85. Gardezi, M.; Abuayyash, H.; Adler, P. R.; Alvez, J. P.; Anjum, R.; Badireddy, A. R.; Brugler, S.; Carcamo, P.; Clay, D.; Dadkhah, A.; et al. The role of living labs in cultivating inclusive and responsible innovation in precision agriculture. *Agric. Syst.* 2024, 216, 103908. <https://doi.org/10.1016/j.agry.2024.103908>
86. Morgans, C. L.; Meijaard, E.; Santika, T.; Law, E.; Budiharta, S.; Ancrenaz, M.; Wilson, K. A. Evaluating the effectiveness of palm oil certification in delivering multiple sustainability objectives. *Environ. Res. Lett.* 2018, 13, 064032. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aac6f4>
87. Norton, R. *Política de Desarrollo Agrícola Conceptos y Principios*; FAO: Rome, Italy, 2004; Volumen 2.
88. Peters, M. D.; Godfrey, C.; McInerney, P.; Soares, C. B.; Khalil, H.; Parker, D. Methodology for JBI scoping reviews. The Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual. 2015. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/294736492> (consultado el 10 de febrero de 2024).

Descargo de responsabilidad/nota del editor:

Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son responsabilidad exclusiva de los autores y colaboradores individuales y no de MDPI y/o el/los editor/es. MDPI y/o el/los editor/es se eximen de toda responsabilidad por daños personales o materiales derivados de ideas, métodos, instrucciones o productos a los que se haga referencia en el contenido.